DEPARTAMENTO

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

CFGS: DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

MÓDULO: DPL

CURSO: 2025/26

Memoria de trabajo: Implantación arquitecturas web 2

Autor: Daniel Ramos Montoya & José Antonio Alonso Navarro

Fecha: 09/05/2026

URL Repositorio:
https://github.com/pidaisaca/Despliegue-de-Intranet-con-DNS-LDAP-FTP

Resumen del proyecto..... 3
Configuración de la maquina virtual 1:.....4
Instalar dns..... 5
Comprobación del estado de bind9..... 9
Instalar LDAP.....10
Crear las Unidades Organizativas..... 11
Carga Inicial de Usuarios y Grupos..... 13
Cargar los users.....15
Datos VM2:..... 17
Instalar Apache..... 17
Instalar vsftpd.....19
2.3. Restricción de Accesos FTP por Grupos.....22
Log de las pruebas realizadas durante la defensa del proyecto.....27
Conclusiones:..... 29

Resumen del proyecto

En este proyecto se ha diseñado y desplegado una infraestructura de red corporativa compuesta por dos servidores virtuales. El primer servidor centraliza los servicios base mediante un DNS (BIND9) para la resolución del dominio centro.local y un directorio activo (OpenLDAP) para la gestión de identidades de alumnos y profesores. El segundo servidor aloja Intranet web (Apache) y el servicio de publicación de archivos (vsftpd). La autenticación en la web se ha configurado de forma nativa mediante los módulos ldap y authnz_ldap para restringir el acceso a los directorios según el grupo del usuario. Por último, para la publicación de contenidos, se ha integrado el servicio FTP con el sistema de autenticación del sistema operativo (PAM), permitiendo a los usuarios de red subir archivos de manera centralizada. La seguridad entre carpetas FTP se ha garantizado cruzando los GID numéricos de LDAP con los permisos del sistema de archivos local.

Configuración de la maquina virtual 1:

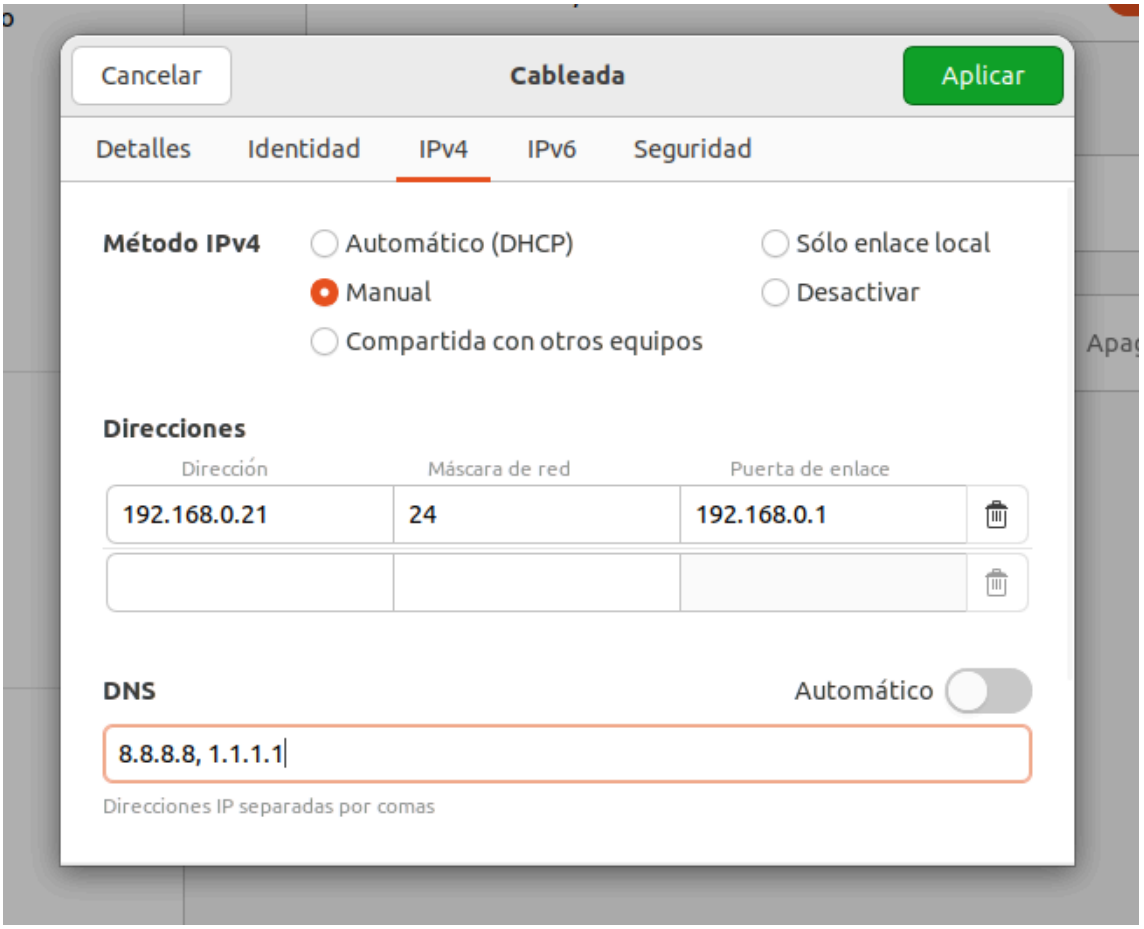
Esta máquina aloja los servicios de DNS (para poder acceder a los servicios de apache y ftp mediante un dominio) y LDAP (para la seguridad de los servicios y gestionar su acceso mediante usuarios/grupos).

Para la actividad hemos diseñado un sistema de directorios por grupos, el usuario entra en un directorio root y tendrá acceso a un directorio compartido con los otros usuarios de su grupo. Cabe destacar que mediante permisos de linux, cada archivo/directorio creado por el usuario será de su propiedad, ningún otro usuario de su mismo grupo podrá eliminar dicho contenido.

Datos de la máquina:

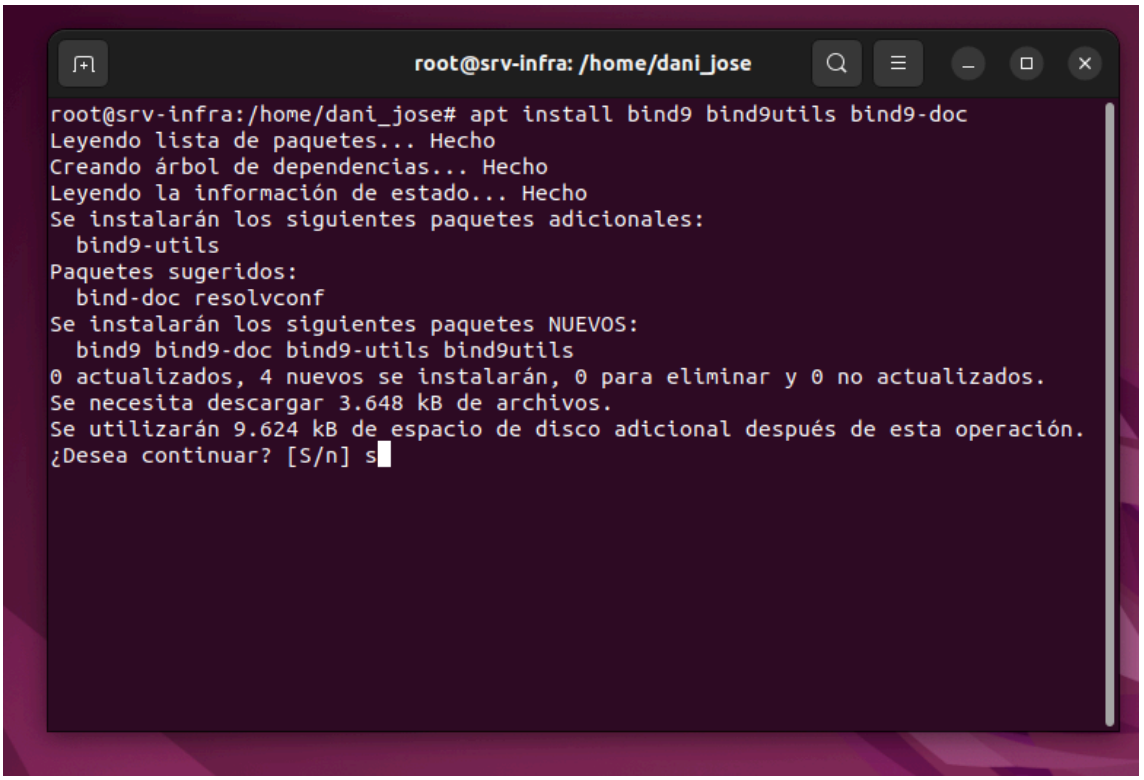
- Hostname: srv_infra
- Usuario: dani_jose
- Contraseña: 1234
- Datos red:

  Como se ve en la imágen hemos implementado una IP estática en este caso se trata de la 192.168.0.21/24. Nos interesa que no cambie para poder mantener la configuración en esta y en la otra máquina.



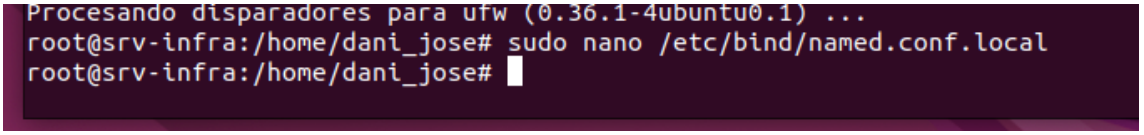
Instalar dns

En primer lugar vamos a instalar el servicio de DNS, en nuestra máquina estamos usando bind9, para gestionar la zona centro.local



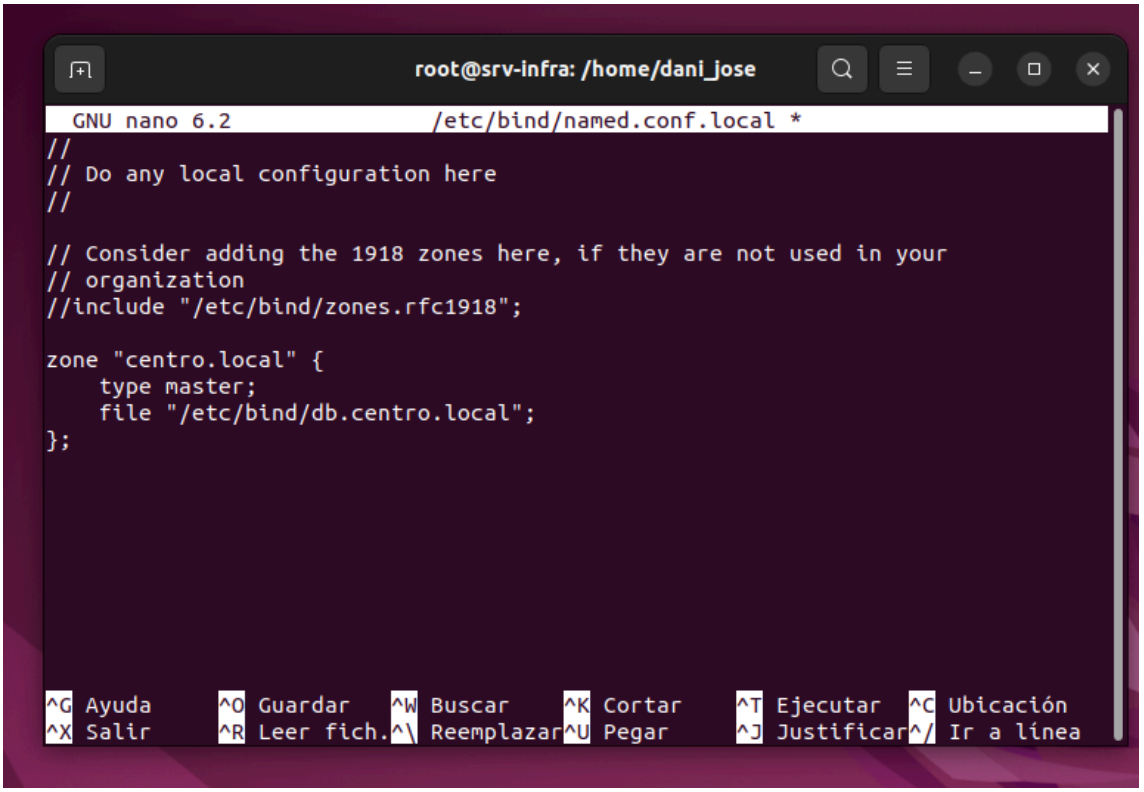
Crear zona:

Se crea el archivo donde se declaran las zonas propias o "locales" del servidor.



Dentro del archivo, se ha escrito un bloque de configuración con tres directivas:

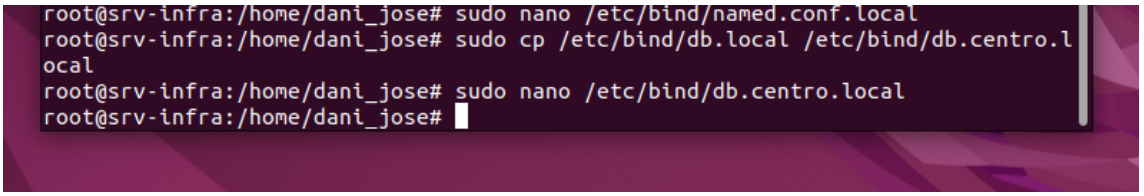
- zone "centro.local": Indica el nombre del dominio que el servidor va a gestionar.
- type master;: Define a esta máquina como el servidor maestro (primario) para dicho dominio.
- file "/etc/bind/db.centro.local";: Especifica la ruta del archivo físico que contendrá los registros reales (como las IPs de la intranet o del FTP).



Paso 3: Creación del archivo de zona

Una vez definida la zona en named.conf.local, el siguiente paso es crear el archivo físico que almacenará los registros.

En lugar de escribir el archivo desde cero, se utiliza la plantilla por defecto de Bind9 para evitar errores de sintaxis

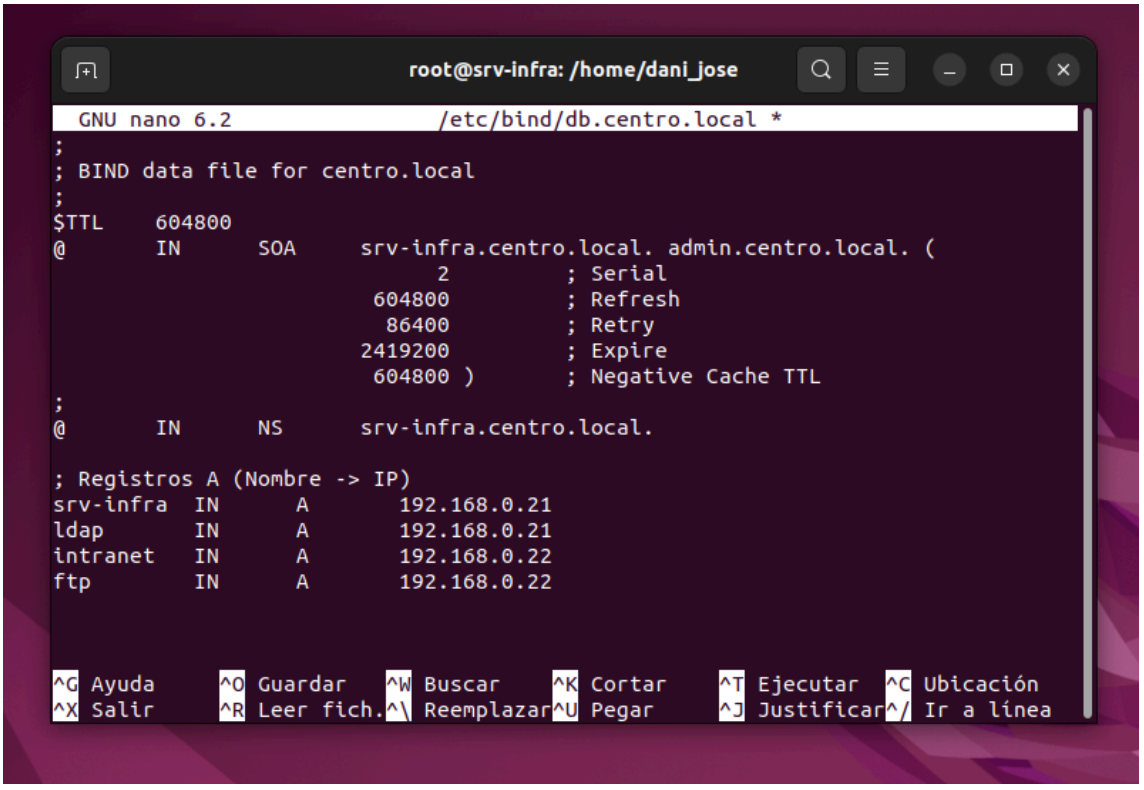


Al abrir el archivo con sudo nano /etc/bind/db.centro.local, se configuran los pilares del dominio:

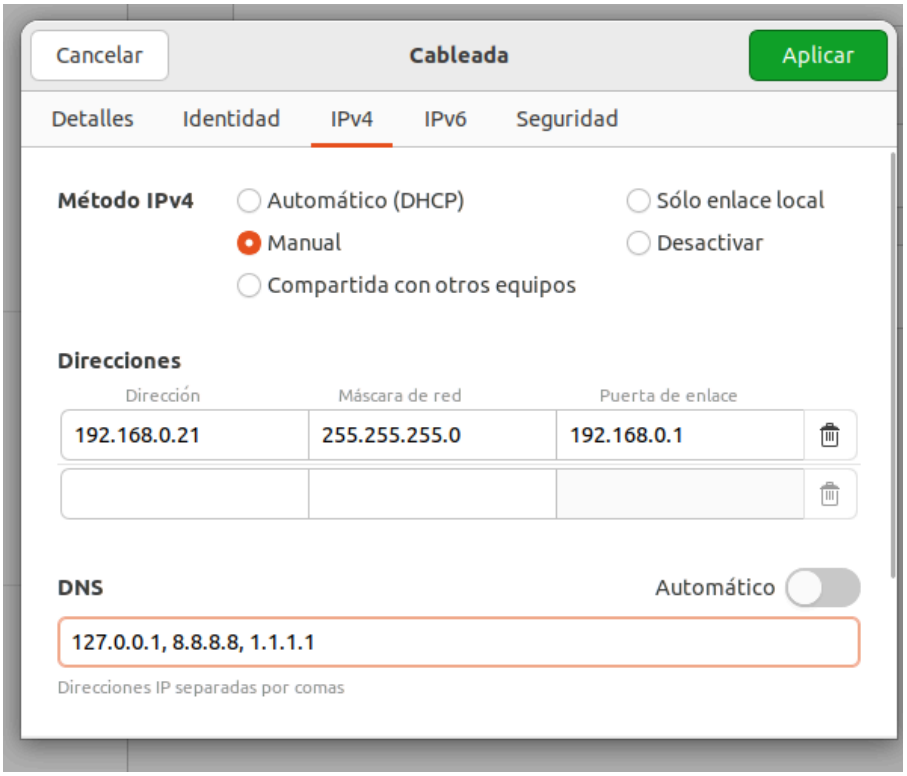
- Registro SOA (Start of Authority):
    - Define a srv-infra.centro.local. como el servidor principal y a admin.centro.local. como el correo del administrador.
    - Número de Serie: Se ha establecido en 2.

- Registro NS (Name Server): Identifica oficialmente a srv-infra.centro.local. como el servidor encargado de responder consultas para esta zona.
- Registros A (Address): Aquí se realiza la traducción real de nombres a direcciones IPv4 :
    - srv-infra y ldap: Ambos apuntan a 192.168.0.21, qué es la IP estática de nuestra primera máquina .
    - intranet y ftp: Se dirigen a la IP 192.168.0.22, derivando el tráfico web y de archivos hacia la segunda máquina virtual (VM2)

Nota: en la defensa se acabo usando para la segunda máquina la IP 192.168.0.42, cambiando en este archivo esas configuraciones



Para acabar este apartado añadimos la IP local a los posibles DNS, además de los de google y cloudflare para no perder el internet.



Problema 1:

Ubuntu utiliza por defecto un intermediario DNS en la IP 127.0.0.53 que suele causar conflictos con dominios .local

El archivo /etc/resolv.conf es el archivo de configuración del cliente DNS de la máquina. Es el primer sitio donde el sistema mira para saber a qué IP debe preguntar cuando tú escribes un nombre. Al actuar como intermediario a veces se "hace un lío" con los dominios que terminan en .local, ignorando al servidor BIND9.

```
root@srv-infra:/home/dani_jose# nslookup ldap.centro.local
;; Got SERVFAIL reply from 127.0.0.53
Server:         127.0.0.53
Address:        127.0.0.53#53

** server can't find ldap.centro.local: SERVFAIL
```

Para resolverlo se eliminó el enlace simbólico de /etc/resolv.conf y se creó un archivo estático apuntando directamente a 127.0.0.1 (nuestro propio servidor Bind9) .

Comandos usados:

1. **sudo rm /etc/resolv.conf**: Borra el "acceso directo" que obligaba a la máquina a hablar con el intermediario de Ubuntu.
2. **echo "nameserver 127.0.0.1" | sudo tee /etc/resolv.conf**: se crea un archivo de texto real y nuevo que dice: *"Ignora a los intermediarios, pregunta directamente a la dirección 127.0.0.1 (que es el servidor BIND9)"*.

```
root@srv-infra:/home/dani_jose# sudo rm /etc/resolv.conf
root@srv-infra:/home/dani_jose# echo "nameserver 127.0.0.1" | sudo tee /etc/resolv.conf
sudo: imposible resolver el anfitrión srv-infra: Nombre o servicio desconocido
nameserver 127.0.0.1
root@srv-infra:/home/dani_jose# nslookup ldap.centro.local
Server:         127.0.0.1
Address:        127.0.0.1#53

Name:   ldap.centro.local
Address: 192.168.0.21

root@srv-infra:/home/dani_jose#
```

Comprobación del estado de bind9

Hacemos una comprobación final para ver el estado del servicio

```
root@srv-infra:/home/daniel# systemctl status bind9
● named.service - BIND Domain Name Server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/named.service; enabled; vendor preset:>
     Active: active (running) since Sat 2026-05-09 13:21:47 CEST; 5min ago
       Docs: man:named(8)
   Main PID: 756 (named)
      Tasks: 12 (limit: 14127)
     Memory: 49.9M
        CPU: 1.296s
     CGroup: /system.slice/named.service
             └─756 /usr/sbin/named -u bind
```

Instalar LDAP

Continuamos con la instalación del servicio de ldap

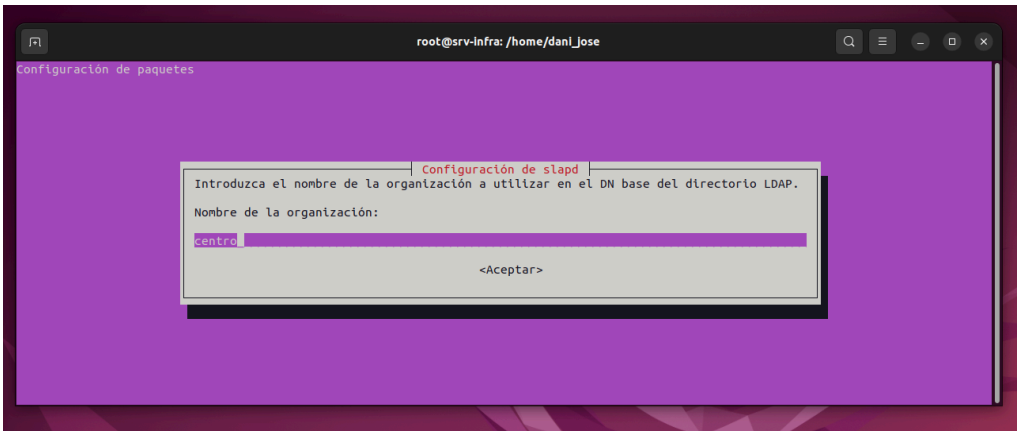
Admin pass de ldap: 1234

```
root@srv-infra:/home/dani_jose# sudo apt install libldap-2.5-0=2.5.16+dfsg-0ubuntu0.22.04.2 slapd ldap-utils
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  libodbc2
Paquetes sugeridos:
  odbc-postgresql tdsodbc
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  ldap-utils libodbc2 slapd
Se DESACTUALIZARÁN los siguientes paquetes:
  libldap-2.5-0
0 actualizados, 3 nuevos se instalarán, 1 desactualizados, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
Se necesita descargar 2.025 kB de archivos.
Se utilizarán 6.035 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n] s
Des:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/main amd64 libldap-2.5-0 amd64 2.5.16+dfsg-0ubuntu0.22.04.2 [183 kB]
Des:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/main amd64 libodbc2 amd64 2.3.9-5ubuntu0.1 [159 kB]
Des:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/main amd64 slapd amd64 2.5.16+dfsg-0ubuntu0.22.04.2 [1.537 kB]
Des:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/main amd64 ldap-utils amd64 2.5.16+dfsg-0ubuntu0.22.04.2 [147 kB]
Descargados 2.025 kB en 1s (1.447 kB/s)
Preconfigurando paquetes ...
dpkg: atención: desactualizando libldap-2.5-0:amd64 de 2.5.19+dfsg-0ubuntu0.22.04.1 a 2.5.16+dfsg-0ubuntu0.22.04.2
(Leyendo la base de datos ... 190441 ficheros o directorios instalados actualmente.)
```

Al terminar la descarga debemos añadir los datos de configuración de ldap. El sistema inicia un asistente de configuración automática para establecer la base del DIT

Se introduce el nombre de dominio centro.local. Al ingresar centro.local, el servidor genera automáticamente la raíz dc=centro, dc=local

Se establece el nombre de la organización como centro. Este valor se utiliza para rellenar el atributo o (organization) en el objeto raíz del directorio, es principalmente informativo/indentificativo.



Borrar la base de datos permite desinstalar y reinstalar el servicio desde cero sin que queden restos de configuraciones que puedan causar conflictos.

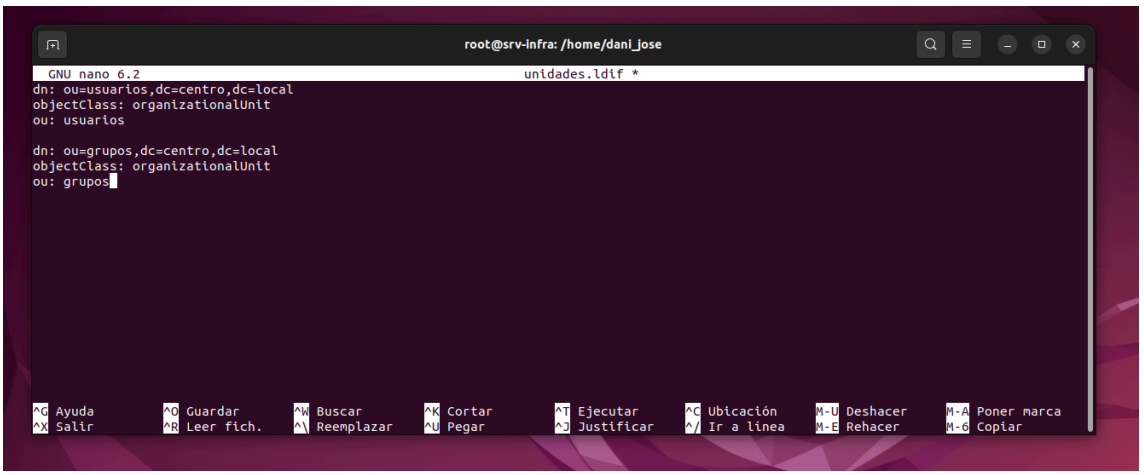
Crear las Unidades Organizativas

La creación de estas OUs es el paso previo indispensable para la Carga Inicial de Usuarios. Al separar usuarios de grupos, facilitamos la aplicación de políticas de seguridad y búsquedas filtradas, permitiendo que servicios externos localicen las credenciales de forma más eficiente.

Se ha utilizado el formato LDIF (LDAP Data Interchange Format) para definir los nuevos contenedores.

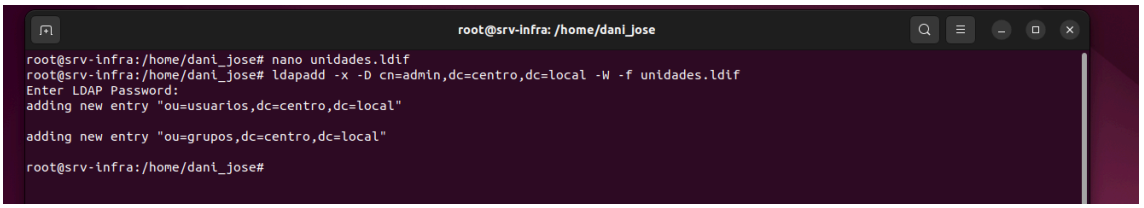
Se definieron dos entradas con la clase de objeto “organizationalUnit”.

- ou=usuarios: Destinada a almacenar las cuentas individuales de alumnos y profesores.
- ou=grupos: Destinada a almacenar los perfiles colectivos y permisos.



Una vez redactado el archivo "plano", se procedió a inyectar la configuración en la base de datos en vivo de OpenLDAP.

El sistema confirmó la creación de las rutas completas unívocas (DN) para ambas unidades:



Carga Inicial de Usuarios y Grupos

Una vez establecida la estructura de las Unidades Organizativas (OU), se procedió a poblar el directorio con los perfiles necesarios para el proyecto.

Se crearon dos grupos principales en ou=grupos utilizando la clase de objeto posixGroup.

Profesores: Asignado con el GID 5000.

Alumnos: Asignado con el GID 5001.

```
root@srv-infra:/home/dani_jose# nano carga_inicial.ldif
root@srv-infra:/home/dani_jose#
```

```
  GNU nano 6.2
# --- GRUPOS ---
dn: cn=profesores,ou=grupos,dc=centro,dc=local
objectClass: posixGroup
cn: profesores
gidNumber: 5000

dn: cn=alumnos,ou=grupos,dc=centro,dc=local
objectClass: posixGroup
cn: alumnos
gidNumber: 5001
```

En el mismo archivo se da alta a cuatro usuarios. Cada usuario integra tres clases de objetos clave: inetOrgPerson (datos personales), posixAccount (compatibilidad con Linux) y shadowAccount (gestión de contraseñas)

```
root@
  GNU nano 6.2
# --- USUARIOS ---
dn: uid=daniel,ou=usuarios,dc=centro,dc=local
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: shadowAccount
uid: daniel
sn: Daniel
cn: Daniel
uidNumber: 10001
gidNumber: 5001
homeDirectory: /home/daniel
loginShell: /bin/bash

dn: uid=jose,ou=usuarios,dc=centro,dc=local
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: shadowAccount
uid: jose
sn: Jose
cn: Jose
uidNumber: 10002
gidNumber: 5001
homeDirectory: /home/jose
loginShell: /bin/bash
```

```
dn: uid=profdaniel,ou=usuarios,dc=centro,dc=local
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: shadowAccount
uid: profdaniel
sn: ProfDaniel
cn: prof Daniel
uidNumber: 10003
gidNumber: 5000
homeDirectory: /home/profdaniel
loginShell: /bin/bash

dn: uid=profjose,ou=usuarios,dc=centro,dc=local
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: shadowAccount
uid: profjose
sn: ProfJose
cn: prof Jose
uidNumber: 10004
gidNumber: 5000
homeDirectory: /home/profjose
loginShell: /bin/bash
```

Cargar los users

La inyección de estos datos se realizó de nuevo con la herramienta ldapadd. Tras introducir la contraseña del administrador, el servidor confirmó la creación exitosa de las 6 nuevas entradas (2 grupos y 4 usuarios) .

```
root@srv-infra:/home/dani_jose# ldapadd -x -D cn=admin,dc=centro,dc=local -W -f carga_inicial.ldif
Enter LDAP Password:
adding new entry "cn=profesores,ou=grupos,dc=centro,dc=local"

adding new entry "cn=alumnos,ou=grupos,dc=centro,dc=local"

adding new entry "uid=daniel,ou=usuarios,dc=centro,dc=local"

adding new entry "uid=jose,ou=usuarios,dc=centro,dc=local"

adding new entry "uid=profdaniel,ou=usuarios,dc=centro,dc=local"

adding new entry "uid=profjose,ou=usuarios,dc=centro,dc=local"

root@srv-infra:/home/dani_jose#
```

Captura de éxito creación

Para asegurar que los objetos se crearon correctamente y son visibles para el sistema, se ejecutó una búsqueda filtrada

```
root@srv-infra:/home/dani_jose# ldapsearch -x -b "dc=centro,dc=local" "(objectClass=posixAccount)"
# extended LDIF
#
# LDAPv3
# base <dc=centro,dc=local> with scope subtree
# filter: (objectClass=posixAccount)
# requesting: ALL
#

# daniel, usuarios, centro.local
dn: uid=daniel,ou=usuarios,dc=centro,dc=local
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: shadowAccount
uid: daniel
sn: Daniel
cn: Daniel
uidNumber: 10001
gidNumber: 5001
homeDirectory: /home/daniel
loginShell: /bin/bash

# jose, usuarios, centro.local
dn: uid=jose,ou=usuarios,dc=centro,dc=local
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: shadowAccount
uid: jose
sn: Jose
cn: Jose
uidNumber: 10002
gidNumber: 5001
homeDirectory: /home/jose
loginShell: /bin/bash

# profdaniel, usuarios, centro.local
dn: uid=profdaniel,ou=usuarios,dc=centro,dc=local
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: shadowAccount
uid: profdaniel
sn: ProfDaniel
cn: prof Daniel
uidNumber: 10003
gidNumber: 5000
homeDirectory: /home/profdaniel
```

```
sn: ProfJose
cn: prof Jose
uidNumber: 10004
gidNumber: 5000
homeDirectory: /home/profjose
loginShell: /bin/bash

# search result
search: 2
result: 0 Success

# numResponses: 5
# numEntries: 4
root@srv-infra:/home/dani_jose#
```

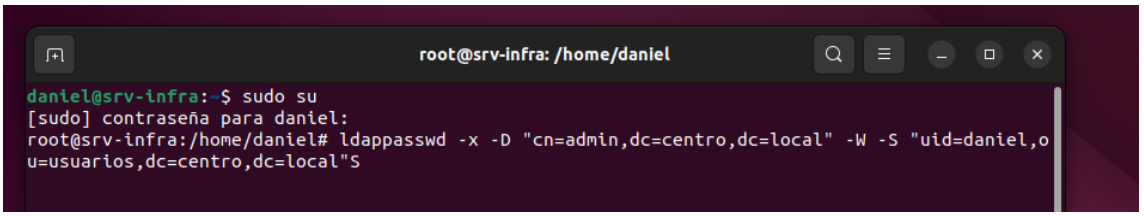
Comprobación de estado de ldap

Hacemos una comprobación final del estado del servicio ldap

```
root@srv-infra:/home/daniel# systemctl status slapd
● slapd.service - LSB: OpenLDAP standalone server (Lightweight Directory Access Protocol)
     Loaded: loaded (/etc/init.d/slapd; generated)
    Drop-In: /usr/lib/systemd/system/slapd.service.d
             └─slapd-remain-after-exit.conf
     Active: active (running) since Sat 2026-05-09 13:21:50 CEST; 7min ago
       Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
      Tasks: 3 (limit: 14127)
     Memory: 6.5M
        CPU: 55ms
     CGroup: /system.slice/slapd.service
             └─1097 /usr/sbin/slapd -h "ldap:/// ldapi:///" -g openldap -u openldap -F /etc/ldap/slapd>

may 09 13:21:49 srv-infra systemd[1]: Starting LSB: OpenLDAP standalone server (Lightweight Directory >
```

Problema de contraseñas:

Tras la carga inicial, se detectó que los usuarios no podían autenticarse en servicios externos. Se procedió a utilizar el comando ldappasswd para asignar credenciales individuales, permitiendo así que el atributo userPassword fuera validado por los módulos PAM de la infraestructura



Datos VM2:

El objetivo de esta segunda máquina virtual (VM2) es alojar los servicios de intranet (Apache) y de transferencia de archivos (vsftpd). Para cumplir con los requisitos de seguridad, ambos servicios no utilizarán usuarios locales independientes, sino que delegarán la autenticación en el servidor LDAP que hemos configurado previamente en la VM1.

Instalar Apache

```
root@josedani: /home/joseantonio — sudo su

root@josedani:/home/joseantonio# sudo apt update && sudo apt install apache2
Ign:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security InRelease
Ign:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute InRelease
Ign:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security InRelease
Obj:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates InRelease
Obj:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports InRelease
Obj:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute InRelease
Ign:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security InRelease
Err:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security InRelease
  Fallo temporal al resolver «security.ubuntu.com»
Se pueden actualizar 3 paquetes. Ejecute «apt list --upgradable» para verlos.
Advertencia: Fallo al obtener http://security.ubuntu.com/ubuntu/dists/resolute-s
ecurity/InRelease  Fallo temporal al resolver «security.ubuntu.com»
Advertencia: No se ha podido descargar algunos archivos de índice, se han omitid
o, o se han utilizado unos antiguos en su lugar.
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no
son necesarios:
  linux-headers-7.0.0-14                  linux-modules-7.0.0-14-generic
  linux-headers-7.0.0-14-generic          linux-tools-7.0.0-14
  linux-image-unsigned-7.0.0-14-generic   linux-tools-7.0.0-14-generic
  linux-main-modules-zfs-7.0.0-14-generic
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.

Instalando:
```

Para que Apache sea capaz de comunicarse con el servidor LDAP y restringir el acceso a las carpetas, necesitamos habilitar dos módulos específicos:

- **ldap**: Proporciona la conexión base y la caché de conexión.
- **authnz_ldap**: Permite usar LDAP para la autenticación HTTP básica

```
root@josedani: /home/joseantonio — sudo su

root@josedani:/home/joseantonio# sudo a2enmod ldap
sudo a2enmod authnz_ldap
Enabling module ldap.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl restart apache2
Considering dependency ldap for authnz_ldap:
Module ldap already enabled
Enabling module authnz_ldap.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl restart apache2
root@josedani:/home/joseantonio# sudo systemctl restart apache2
root@josedani:/home/joseantonio#
```

Creo la estructura de carpetas y archivos .html de prueba dentro de cada uno y le asignó la propiedad del directorio intranet y sus subdirectorios al usuario interno de apache (www-data)

```
root@josedani: / — sudo su

root@josedani:/# sudo mkdir -p /var/www/intranet/public
root@josedani:/# sudo mkdir -p /var/www/intranet/profesores
root@josedani:/# sudo mkdir -p /var/www/intranet/alumnos
root@josedani:/# sudo nano /var/www/intranet/public/index.html
root@josedani:/# sudo nano /var/www/intranet/profesores/index.html
root@josedani:/# sudo nano /var/www/intranet/alumnos/index.html
root@josedani:/# cat /var/www/intranet/public/index.html
<h1>Bienvenido al área pública</h1>
root@josedani:/# cat /var/www/intranet/profesores/index.html
<h1>Bienvenido al área de profesores</h1>
root@josedani:/# cat /var/www/intranet/alumnos/index.html
<h1>Bienvenido al área de alumnos</h1>
root@josedani:/# sudo chown -R www-data:www-data /var/www/intranet
root@josedani:/#
```

Para decirle a Apache cómo debe gestionar nuestro dominio intranet.centro.local y cómo proteger cada directorio, creamos un nuevo archivo de configuración.

En este archivo definimos las directivas de seguridad. La zona pública tiene un Require all granted , pero las zonas de alumnos y profesores utilizan AuthBasicProvider ldap para pedir usuario y contraseña.

```
root@josedani: /etc/netplan — sudo su
/etc/netplan

  GNU nano 8.7.1                /etc/apache2/sites-available/intranet.conf *
<VirtualHost *:80>
    ServerName intranet.centro.local
    DocumentRoot /var/www/intranet

    # 1. ZONA PÚBLICA: Abierta para todo el mundo
    <Directory /var/www/intranet/public>
        Require all granted
    </Directory>

    # 2. ZONA PROFESORES: Solo entra el grupo "profesores" de LDAP
    <Directory /var/www/intranet/profesores>
        AuthType Basic
        AuthName "Identifícate - Zona Profesores"
        AuthBasicProvider ldap

        # Conexión al servidor LDAP de la VM1
        AuthLDAPURL "ldap://192.168.0.21/ou=usuarios,dc=centro,dc=local?uid"

        # Validación del grupo
        Require ldap-group cn=profesores,ou=grupos,dc=centro,dc=local
    </Directory>

    # 3. ZONA ALUMNOS: Solo entra el grupo "alumnos" de LDAP
    <Directory /var/www/intranet/alumnos>
        AuthType Basic
        AuthName "Identifícate - Zona Alumnos"
        AuthBasicProvider ldap

        # Conexión al servidor LDAP de la VM1
        AuthLDAPURL "ldap://192.168.0.21/ou=usuarios,dc=centro,dc=local?uid"

        # Validación del grupo
        Require ldap-group cn=alumnos,ou=grupos,dc=centro,dc=local
    </Directory>
</VirtualHost>
```

Instalar vsftpd

Para la transferencia de archivos instalo vsftpd

```
root@josedani: /home/joseantonio — sudo su
root@josedani:/home/joseantonio# sudo apt install vsftpd -y
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no
son necesarios:
  linux-headers-7.0.0-14                  linux-modules-7.0.0-14-generic
  linux-headers-7.0.0-14-generic          linux-tools-7.0.0-14
  linux-image-unsigned-7.0.0-14-generic   linux-tools-7.0.0-14-generic
  linux-main-modules-zfs-7.0.0-14-generic
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.

Instalando:
  vsftpd

Resumen:
  Actualizando: 0, Instalando 1, Eliminando: 0, no actualizando: 3
  Tamaño de la descarga: 122 kB
  Espacio necesario: 316 kB / 86,9 GB disponible

Ign:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 vsftpd amd64 3.0.5-0.
4
Ign:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 vsftpd amd64 3.0.5-0.
4
Ign:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 vsftpd amd64 3.0.5-0.
4
Des:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 vsftpd amd64 3.0.5-0.
```

Preparamos el directorio raíz del FTP:

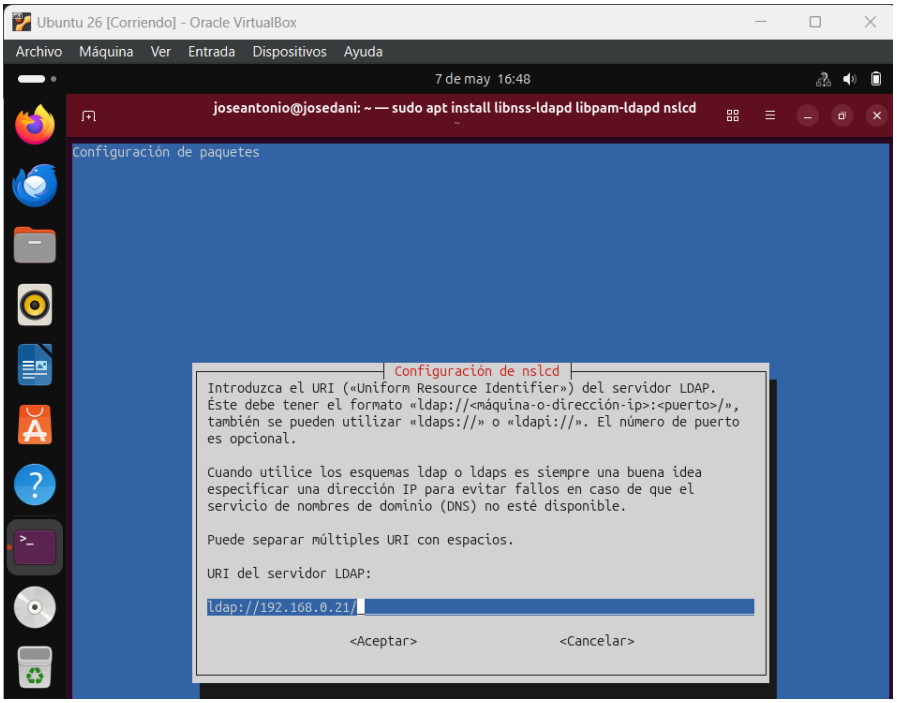
```
root@josedani: /etc/apache2/sites-available — sudo su
/etc/netplan
root@josedani:/etc/apache2/sites-available# sudo mkdir -p /srv/ftp/publicaciones
root@josedani:/etc/apache2/sites-available# sudo chmod 777 /srv/ftp/publicaciones/
root@josedani:/etc/apache2/sites-available#
```

A diferencia de Apache, vsftpd no tiene un módulo directo para consultar a LDAP. Para que el FTP reconozca a los usuarios de red, debemos enseñar al propio sistema operativo a leer la base de datos de la VM1.

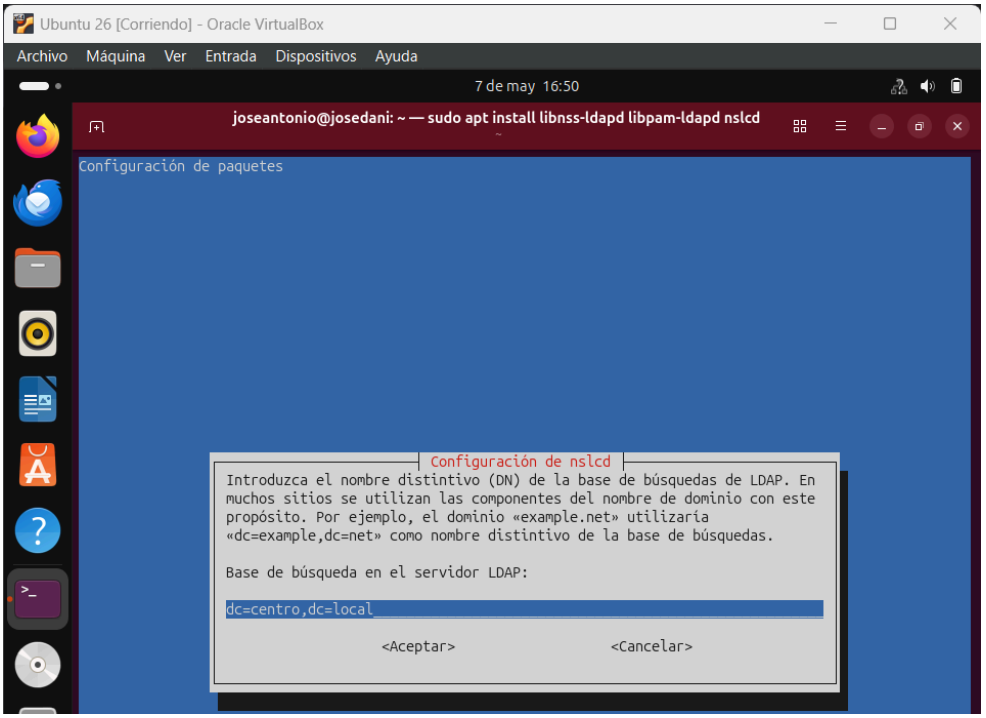
Instalamos los paquetes necesarios para integrar LDAP en el sistema de autenticación de Linux:

```
joseantonio@josedani:~$ sudo apt update
sudo apt install libnss-ldapd libpam-ldapd nslcd
[sudo: authenticate] Contraseña:
Obj:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute InRelease
Obj:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security InRelease
Obj:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates InRelease
Obj:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports InRelease
Se pueden actualizar 20 paquetes. Ejecute «apt list --upgradable» para verlos.
Instalando:
  libnss-ldapd  libpam-ldapd  nslcd

Instalando dependencias:
  nscd  nslcd-utils

Paquetes sugeridos:
  kstart

Resumen:
  Actualizando: 0, Instalando 5, Eliminando: 0, no actualizando: 20
  Tamaño de la descarga: 295 kB
  Espacio necesario: 924 kB / 86,9 GB disponible

¿Continuar? [S/n] s
```

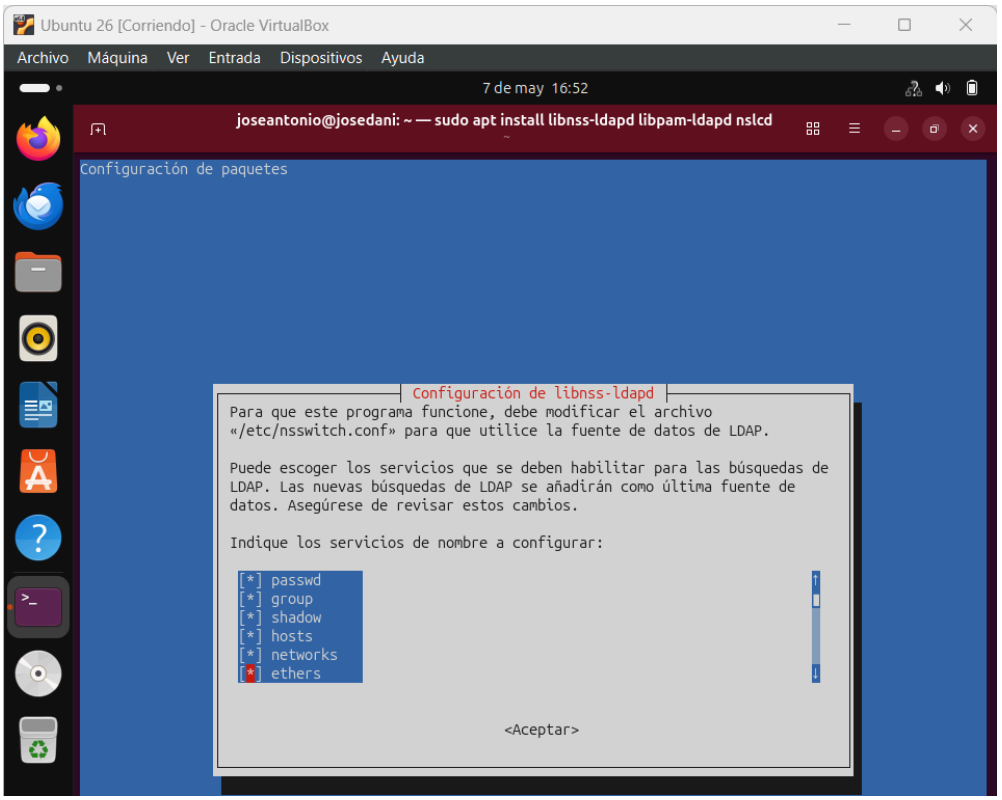
Durante la instalación, configuramos el asistente indicando la URI de nuestro servidor maestro (ldap://192.168.0.21).



Y nuestra base de búsqueda (dc=centro,dc=local).

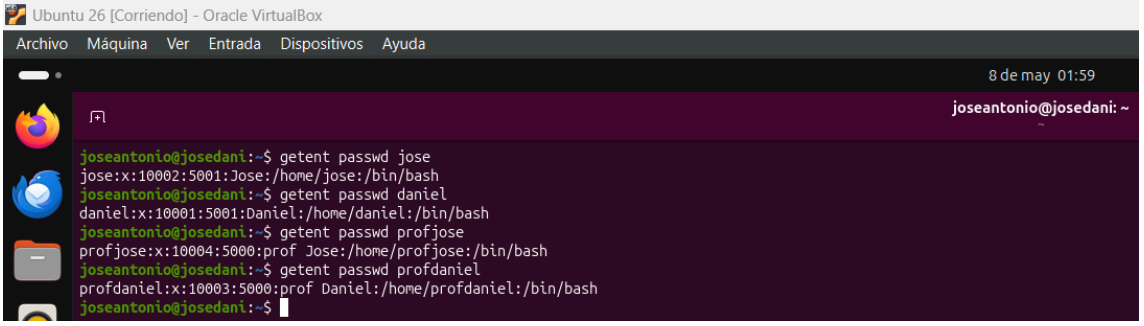


Además, indicamos al sistema NSS que utilice LDAP para buscar usuarios (passwd), grupos (group) y contraseñas (shadow).



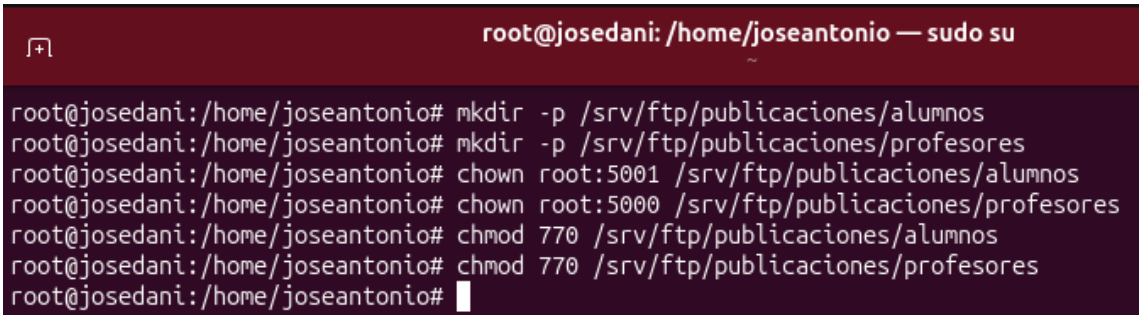
Comprobación

Podemos comprobar que el "puente" funciona ejecutando getent passwd nombre_usuario, lo que nos devolverá la información del usuario obtenida directamente de la VM1.



2.3. Restricción de Accesos FTP por Grupos

Creo los directorios para los grupos, les asigno la propiedad a sus respectivos grupos y aplico los permisos correspondientes de para restringir el acceso.



Modifico el fichero de configuración de vsftpd.conf para dejarlo de la siguiente forma:

```
root@josedani: /home/joseantonio — sudo su
  GNU nano 8.7.1                    /etc/vsftpd.conf *
# daemon started from an initscript.
listen=YES
#
# This directive enables listening on IPv6 sockets. By default, listening
# on the IPv6 "any" address (::) will accept connections from both IPv6
# and IPv4 clients. It is not necessary to listen on *both* IPv4 and IPv6
# sockets. If you want that (perhaps because you want to listen on specific
# addresses) then you must run two copies of vsftpd with two configuration
# files.
listen_ipv6=NO
#
# Allow anonymous FTP? (Disabled by default).
anonymous_enable=NO
#
# Uncomment this to allow local users to log in.
local_enable=YES
#
# Uncomment this to enable any form of FTP write command.
write_enable=YES
#
# Default umask for local users is 077. You may wish to change this to 022,

^G Ayuda      ^O Guardar    ^F Buscar     ^K Cortar     ^T Ejecutar   ^C Ubicación
^X Salir      ^R Leer fich. ^\ Reemplazar ^U Pegar      ^J Justificar ^/ Ir a línea
```

```
root@josedani: /home/joseantonio — sudo su
  GNU nano 8.7.1                    /etc/vsftpd.conf *
#banned_email_file=/etc/vsftpd.banned_emails
#
# You may restrict local users to their home directories.  See the FAQ for
# the possible risks in this before using chroot_local_user or
# chroot_list_enable below.
chroot_local_user=YES
```

```
allow_writeable_chroot=YES
local_root=/srv/ftp/publicaciones
```

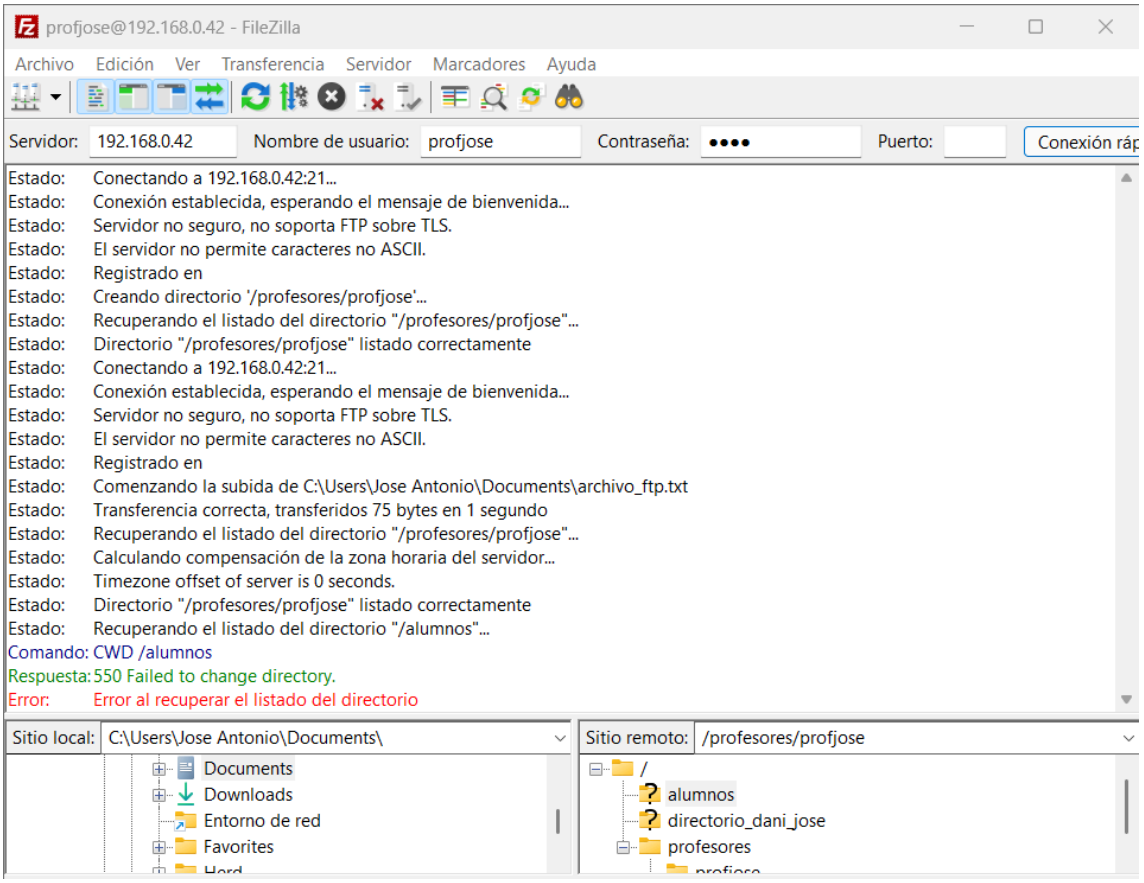
Guardo los cambios, reinicio el servicio y compruebo que esté en ejecución

```
root@josedani: /home/joseantonio — sudo su
root@josedani:/home/joseantonio# sudo nano /etc/vsftpd.conf
root@josedani:/home/joseantonio# sudo systemctl restart vsftpd
root@josedani:/home/joseantonio# sudo systemctl status vsftpd
● vsftpd.service - vsftpd FTP server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Tue 2026-05-05 19:14:00 WEST; 8s ago
 Invocation: 5fde08d8055049a79f1c55a94217789b
    Process: 7227 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/run/vsftpd/empty (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 7228 (vsftpd)
      Tasks: 1 (limit: 8558)
     Memory: 988K (peak: 1.9M)
        CPU: 32ms
     CGroup: /system.slice/vsftpd.service
             └─7228 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd.conf

may 05 19:14:00 josedani systemd[1]: Starting vsftpd.service - vsftpd FTP server...
may 05 19:14:00 josedani systemd[1]: Started vsftpd.service - vsftpd FTP server.
root@josedani:/home/joseantonio#
```

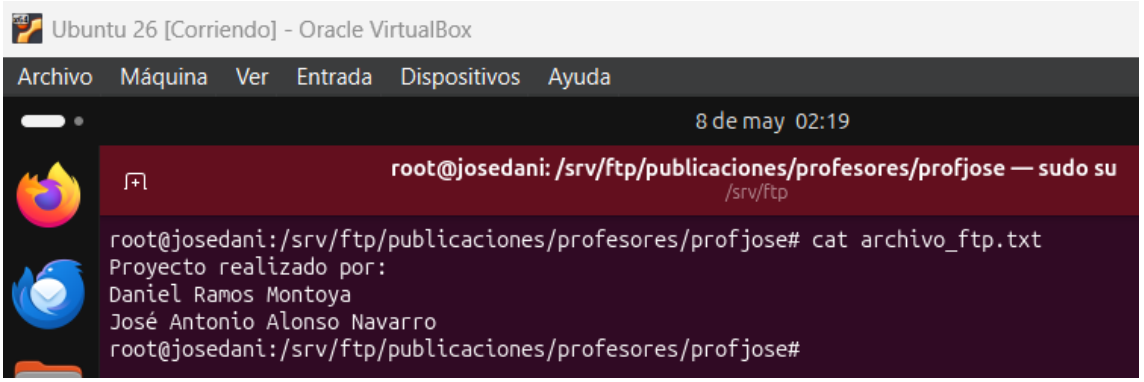
Ahora le diremos al FTP que cuando alguien entre, lo deje en la carpeta principal. Como los permisos de Linux ya están configurados, el sistema se encargará de impedir el acceso si intentan entrar donde no deben.

```
root@josedani: /home/joseantonio — sudo su

  GNU nano 8.7.1                                  /etc/vsftpd.conf *
# directory. If chroot_local_user is YES, then this list becomes a list of
# users to NOT chroot().
# (Warning! chroot'ing can be very dangerous. If using chroot, make sure that
# the user does not have write access to the top level directory within the
# chroot)
#chroot_local_user=YES
#chroot_list_enable=YES
# (default follows)
#chroot_list_file=/etc/vsftpd.chroot_list
#
# You may activate the "-R" option to the builtin ls. This is disabled by
# default to avoid remote users being able to cause excessive I/O on large
# sites. However, some broken FTP clients such as "ncftp" and "mirror" assume
# the presence of the "-R" option, so there is a strong case for enabling it.
#ls_recurse_enable=YES
#
# Customization
#
# Some of vsftpd's settings don't fit the filesystem layout by
# default.
#
# This option should be the name of a directory which is empty.  Also, the
# directory should not be writable by the ftp user. This directory is used
# as a secure chroot() jail at times vsftpd does not require filesystem
# access.
secure_chroot_dir=/var/run/vsftpd/empty
#
# This string is the name of the PAM service vsftpd will use.
pam_service_name=vsftpd
#
# This option specifies the location of the RSA certificate to use for SSL
# encrypted connections.
rsa_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
rsa_private_key_file=/etc/ssl/priSvate/ssl-cert-snakeoil.key
ssl_enable=NO

#
# Uncomment this to indicate that vsftpd use a utf8 filesystem.
#utf8_filesystem=YES
allow_writeable_chroot=YES
local_root=/srv/ftp/publicaciones
pam_service_name=vsftpd
```

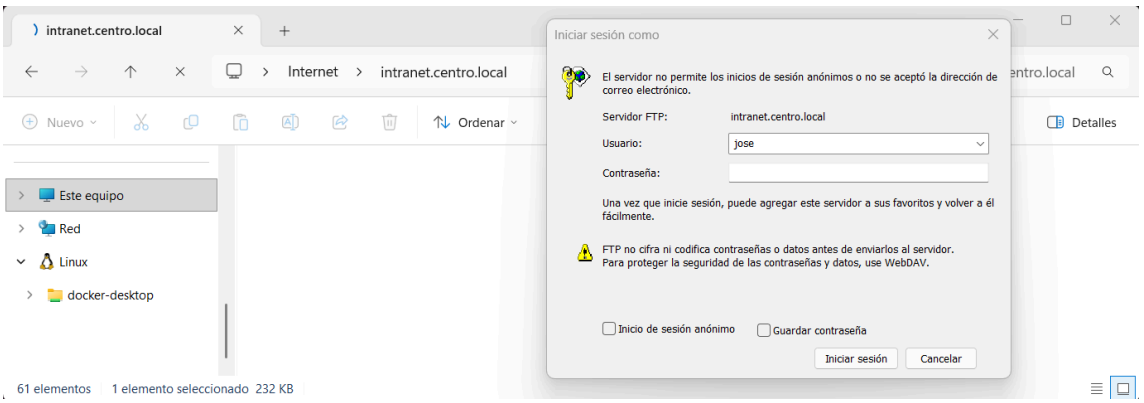
Hago una prueba desde el FileZilla en el cliente. Tal como se puede observar en la siguiente imagen, me conecto con el usuario profjose a la MV2, accedo al directorio profesores, creo un nuevo directorio en su interior llamado profjose y subo un archivo llamado archivo_ftp. Sin embargo, si intento acceder al directorio de alumnos me devuelve un error 550, indicando que no tenemos permiso para acceder a ese directorio.

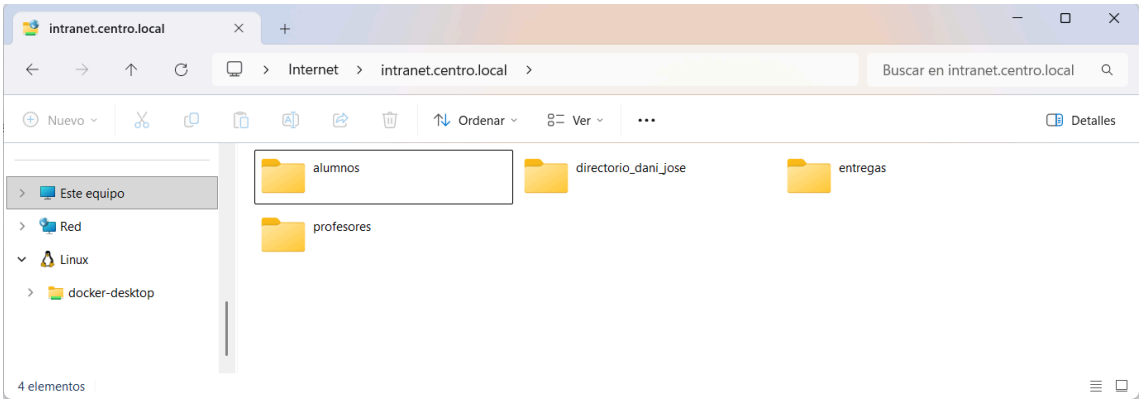


Y comprobamos que el archivo se ha subido correctamente a la MV2

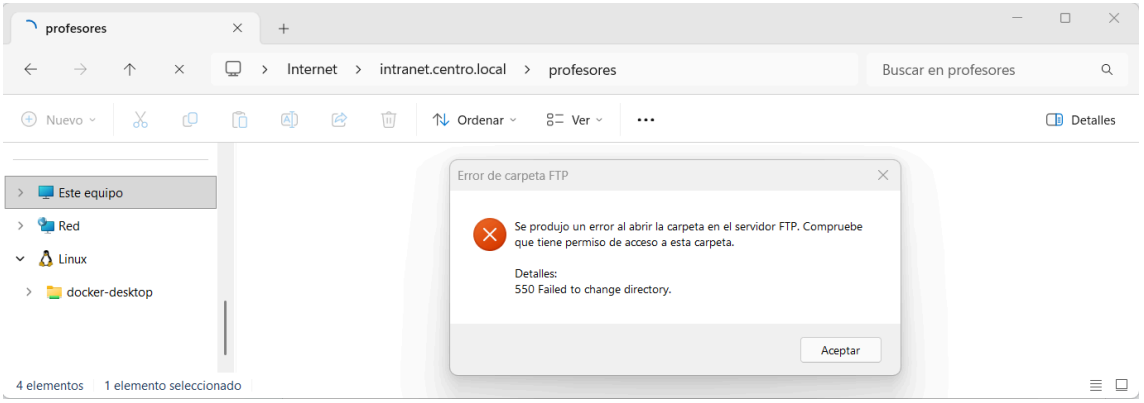


También es posible acceder desde el explorador de archivos usando el nombre de dominio.





Y dará error al intentar acceder a una carpeta a la que no tiene permisos de acceso ese usuario.



Log de las pruebas realizadas durante la defensa del proyecto

```
8 de may  20:12
root@josedani: /etc — sudo su
Fri May  8 19:03:45 2026 [pid 7969] CONNECT: Client "192.168.0.63"
Fri May  8 19:03:48 2026 [pid 7968] [anonymous] FAIL LOGIN: Client "192.168.0.63"
Fri May  8 19:07:18 2026 [pid 7981] CONNECT: Client "192.168.0.63"
Fri May  8 19:07:20 2026 [pid 7980] [anonymous] FAIL LOGIN: Client "192.168.0.63"
Fri May  8 19:46:28 2026 [pid 14995] CONNECT: Client "192.168.0.21"
Fri May  8 19:48:08 2026 [pid 14998] CONNECT: Client "192.168.0.63"
Fri May  8 19:48:40 2026 [pid 15000] CONNECT: Client "192.168.0.63"
Fri May  8 19:49:07 2026 [pid 14999] [profjose] OK LOGIN: Client "192.168.0.63"
Fri May  8 19:49:33 2026 [pid 15003] CONNECT: Client "192.168.0.63"
Fri May  8 19:49:42 2026 [pid 15002] [jose] FAIL LOGIN: Client "192.168.0.63"
Fri May  8 19:49:49 2026 [pid 15006] CONNECT: Client "192.168.0.63"
Fri May  8 19:49:53 2026 [pid 15005] [daniel] OK LOGIN: Client "192.168.0.63"
Fri May  8 19:50:12 2026 [pid 15015] CONNECT: Client "192.168.0.63"
Fri May  8 19:50:22 2026 [pid 15014] [profdaniel] FAIL LOGIN: Client "192.168.0.63"
Fri May  8 19:50:34 2026 [pid 15018] CONNECT: Client "192.168.0.63"
Fri May  8 19:50:45 2026 [pid 15017] [pepito] FAIL LOGIN: Client "192.168.0.63"
Fri May  8 19:51:36 2026 [pid 15024] CONNECT: Client "192.168.0.63"
Fri May  8 19:51:39 2026 [pid 15023] [jose] OK LOGIN: Client "192.168.0.63"
Fri May  8 19:57:55 2026 [pid 15168] CONNECT: Client "192.168.0.63"
Fri May  8 19:57:59 2026 [pid 15167] [jose] OK LOGIN: Client "192.168.0.63"
Fri May  8 19:58:57 2026 [pid 15172] CONNECT: Client "192.168.0.63"
Fri May  8 19:59:01 2026 [pid 15171] [profjose] OK LOGIN: Client "192.168.0.63"
Fri May  8 20:02:25 2026 [pid 15326] CONNECT: Client "192.168.0.63"
Fri May  8 20:02:28 2026 [pid 15325] [jose] OK LOGIN: Client "192.168.0.63"
Fri May  8 20:02:41 2026 [pid 15327] [jose] OK UPLOAD: Client "192.168.0.63", "/prueba.txt", 7 bytes, 0.97Kby
te/sec
Fri May  8 20:03:02 2026 [pid 15327] [jose] OK DOWNLOAD: Client "192.168.0.63", "/prueba.txt", 7 bytes, 0.97K
byte/sec
Fri May  8 20:03:20 2026 [pid 15327] [jose] OK DOWNLOAD: Client "192.168.0.63", "/prueba.txt", 7 bytes, 0.92K
byte/sec
Fri May  8 20:03:42 2026 [pid 15330] CONNECT: Client "192.168.0.63"
Fri May  8 20:03:44 2026 [pid 15329] [jose] OK LOGIN: Client "192.168.0.63"
Fri May  8 20:03:58 2026 [pid 15331] [jose] OK RENAME: Client "192.168.0.63", "/prueba.txt /prueba2.txt"
Fri May  8 20:04:35 2026 [pid 15331] [jose] OK DELETE: Client "192.168.0.63", "/prueba2.txt"
Fri May  8 20:05:08 2026 [pid 15331] [jose] OK MKDIR: Client "192.168.0.63", "/testdir"
Fri May  8 20:05:44 2026 [pid 15331] [jose] OK RMDIR: Client "192.168.0.63", "/testdir"
Fri May  8 20:06:14 2026 [pid 15331] [jose] OK MKDIR: Client "192.168.0.63", "/entregas"
Fri May  8 20:06:24 2026 [pid 15331] [jose] OK UPLOAD: Client "192.168.0.63", "/prueba.txt", 7 bytes, 0.95Kby
te/sec
Fri May  8 20:07:16 2026 [pid 15331] [jose] OK RENAME: Client "192.168.0.63", "/prueba.txt /entregas/prueba.t
xt"
Fri May  8 20:09:34 2026 [pid 15331] [jose] FAIL RENAME: Client "192.168.0.63", "/entregas/prueba.txt /profes
ores"
Fri May  8 20:10:01 2026 [pid 15331] [jose] OK RENAME: Client "192.168.0.63", "/entregas/prueba.txt /alumnos/
prueba.txt"
root@josedani:/etc#
```

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Problemas:

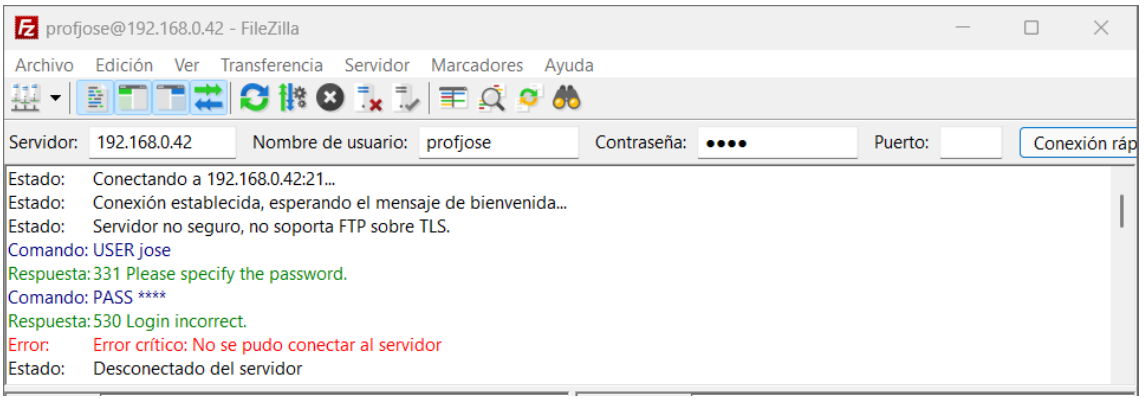
- La máquina cliente (Windows) no veía las máquinas virtuales. Para solucionarlo, hay que poner los adaptadores de red de las MV en modo Adaptador solo anfitrión
- Cuando se crearon los usuarios de ldapp no se les asignó una contraseña y esto impedía que se accediese a la zona que les correspondía, lo solucioné introduciendo el siguiente comando a cada usuario:
  ldappasswd -x -D "cn=admin,dc=centro,dc=local" -W -S "uid=daniel,ou=usuarios,dc=centro,dc=local"

```
dani_jose@srv-infra:~$ ldappasswd -x -D "cn=admin,dc=centro,dc=local" -W -S "uid=daniel,ou=usuarios,dc=centro,dc=local"
New password:
Re-enter new password:
Enter LDAP Password:
dani_jose@srv-infra:~$
```

(En este ejemplo para añadirle un password al usuario daniel)

- Un usuario podía eliminar archivos que hubieran creado usuarios de su mismo grupo. Para solucionarlo, se cambiaron los permisos de los directorios para que los usuarios propietarios fueran los únicos capaces de borrar esos archivos con el comando: **sudo chmod +t /srv/ftp/publicaciones/alumnos** y **sudo chmod +t /srv/ftp/publicaciones/profesores**

- Problema: Tras configurar vsftpd, los usuarios provenientes de LDAP recibían un error de "Login incorrect", a pesar de que el sistema los reconocía mediante el comando getent passwd, esto se corrigió modificando el archivo de configuración de PAM específico para el servidor FTP (/etc/pam.d/vsftpd), eliminando la configuración por defecto y estableciendo un "puente directo" mediante el módulo pam_ldap.so. Se añadieron las reglas sufficient pam_ldap.so para forzar al servicio a consultar la base de datos de la VM1 antes de rechazar la conexión.



- Se requería que los alumnos no pudieran acceder a las carpetas de los profesores y viceversa, pero el servidor FTP utilizaba una raíz común. Como los permisos estándar de Linux no distinguen entre usuarios de red si no se configura correctamente la jerarquía de grupos en la VM2, se aprovechó el identificador de grupo (`gidNumber`) definido en LDAP (5000 para profesores, 5001 para alumnos). Se aplicó un cambio de propiedad en el sistema de archivos de la VM2 (`chown root:5001`) y se restringieron los permisos a `770` (u+rwx, g+rwx, o-rwx). De esta forma, el servidor FTP, al identificar el grupo del usuario tras el login,

deniega automáticamente el acceso a las carpetas que no pertenecen a su GID.

Conclusiones:

Durante el desarrollo de esta infraestructura, el despliegue de los servicios base (DNS y Apache) ha funcionado de manera muy fluida, y su integración con LDAP mediante módulos web resultó ser directa y estable. Como área de mejora, de cara a futuros despliegues en producción, sería altamente recomendable automatizar mediante scripts la creación de los directorios home requeridos por el FTP y la modificación de las reglas PAM, ya que la intervención manual en estos ficheros del sistema es compleja y propensa a errores. El mayor aprendizaje de este proyecto ha sido comprender en profundidad el funcionamiento interno del sistema de autenticación en Linux. Hemos aprendido cómo los servicios de terceros (como vsftpd) interactúan con los puentes de red (OpenLDAP) y cómo trasladar de forma efectiva la seguridad y membresía de grupos de red directamente a los permisos tradicionales del sistema de archivos.